诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签名：

班号：

序号：

学号：

姓名：

装

订

线

西北工业大学考试试题

2018－2019 学年第二学期

开课学院：理学院　　课程：高等数学　　学时：96

考试日期：2019 年 7 月 5 日　　考试时间：2 小时　　考试形式(闭)(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	总　分
得分							

一、填空题（每小题 4 分，满分 32 分）

1、若 $f(x,y)$ 可微，$z=f(2x-y,x+3y)$，则 $dz=$_____。

2、已知 $x^2+y^2+z^2=5$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

3、函数 $u=x^y+z^3$ 在 $(1,2,-1)$ 点处沿 $\vec{l}=$_____方向，方向导数值最大。

4、$\int_0^1 dy\int_{\sqrt[3]{y}}^1 \dfrac{1}{1+x^4}dx=$_____。

5、若 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=5$ 时条件收敛，则该幂级数的收敛区间为_____。

6、若将以 2π 为周期的函数 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi<x\le 1\\ x^2, & 1<x\le\pi\end{cases}$ 展开成傅里叶级数，则该傅里叶级数在 $x=2\pi+1$ 处收敛于_____。

7、点 $(1,-1,2)$ 到直线 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-1}{-1}$ 的距离为_____。

8、直线 $\begin{cases}x+y=1\\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转形成的旋转曲面方程为_____。

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



二、（每小题 7 分，共 14 分）

1、证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{|x|+|y|}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点处，沿任何方向的方向导数都存在，但是否可微。

2、已知 $x=\sin t+1, y=\cos t-2, z=x^2+y^2+t^2$，求 $\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{t=0}$。

微信公众号：工大小星球

三、（每小题 6 分，共 12 分）

1、求方程 $(2xy+\cos x)dx+(x^2-2e^y)dy=0$ 的通解

2、求微分方程 $y''+y'-2y=\cos x-e^{2x}$ 的通解。

微信公众号：工大小星球

四、（每小题 7 分，共 14 分）

1、证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n+1)}{2^n}$ 收敛，并求其收敛的值。

2、求经过直线 $L:\begin{cases}x-y-z=1\\2x-y=1\end{cases}$ 与曲面 $z=xy$ 相切的平面方程。

微信公众号：工大小星球

五、（每小题 7 分，共 14 分）

1、计算 $\iint_{\Sigma}(z+2x-y)dS$。其中 $\Sigma: x+y+z=1,\ (x,y,z\geq 0)$

2、计算 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dV$，其中 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 围成

微信公众号：工大小星球

六、（每小题 7 分，共 14 分）

1、计算 $\int_L (x^2-3y)dx+(x+y^2)dy$，其中 $L: y=\sqrt{2x-x^2}$ 起点为 $(2,0)$ 终点为 $(0,0)$。

2、计算 $\iint_\Sigma (x+2y)dydz+(y-z^2)dzdx$，其中 $\Sigma: x^2+y^2=1,(0\le z\le 1)$，外侧为正方向。

微信公众号：工大小星球